

ENGENHARIA DE SOFTWARE ASSISTIDA POR IA • LAB PRÁTICO

Engenharia de Requisitos Assistida por IA

Do escopo ao backlog priorizado — caso de treino PetFood

CIN0136 • Desenvolvimento de Software • Semana 5 • Terça
CIn-UFPE • SI • Sala E132 • 17:00–18:40 • 100 min

Continuando de ontem

ONTEM — zoom out

Canvas de Visão
Fronteira do MVP
Esboço da instrução de projeto

HOJE — zoom in

Histórias de usuário
Crítica INVEST · Gherkin
Backlog priorizado (MoSCoW)

Traga o Canvas de Visão e a instrução de ontem. Sem escopo definido, gerar histórias fica no vácuo.

A regra de ouro de hoje

A IA acelera a estruturação do backlog e serve de par crítico.
Mas a crítica de cada história: ela é boa? é testável? é pequena? é o seu julgamento, e não se terceiriza.

A IA gera e refina

Você critica, decide e assume

O atalho “gere um backlog” produz algo genérico e inútil. O bom backlog exige o que só você tem: o problema real e o julgamento.

O que você será capaz de fazer

- 1 Distinguir o uso ingênuo do uso engenheirado de IA em requisitos
- 2 Completar a instrução de projeto reutilizável da equipe
- 3 Rodar o ciclo assistido: elicitação → geração → crítica → refino
- 4 Criticar histórias com INVEST (o passo que não se terceiriza)
- 5 Escrever Gherkin com caminho triste e priorizar com MoSCoW

★ O objetivo 4 é o coração da aula, o julgamento que treinamos em você.

O caminho de hoje

ZOOM IN — do escopo definido ao backlog priorizado

1

Ingênuo vs. engenheirado

15 min

2

Completar a instrução

20 min

3

O ciclo assistido

45 min

crítica INVEST

4

Fronteira e fechamento

20 min

O Bloco 3 é o coração: 45 min de ciclo assistido. Se o tempo apertar, corte do Bloco 1.

**15
min**

Bloco 1 — Ingênuo vs. engenheirado

A mesma ferramenta, dois resultados. A diferença é o que você traz.

A mesma ferramenta, dois resultados

PROMPT INGÊNUO

“Gere um backlog para um app de doação de comida para pets.”

O que sai:

Plausível, organizado, e **genérico**. Serve para qualquer ONG do mundo. Nada do problema real. A IA preencheu com suposições.

PROMPT ENGENHEIRADO

Papel + contexto (Canvas) + fala do stakeholder + formato + pedido de PERGUNTAS

O que sai:

A IA faz perguntas antes de gerar. As histórias falam do PetFood real, dentro da fronteira do MVP que vocês definiram.

A diferença não está na ferramenta, é a mesma. Está no que VOCÊ trouxe e em como pediu.

**20
min**

Bloco 2 — Completar a instrução

A parte de cima já existe desde ontem. Hoje acrescentamos o resto.

Instrução de projeto — completar hoje

A parte de cima veio do Canvas de ontem. Acrescentem o comportamento e o formato.

CONTEXTO DO PROJETO ← já preenchido ontem

- Produto · Personas · Fronteira do MVP

PAPEL DO ASSISTENTE ← completar hoje

Aja como analista de requisitos cético. Antes de gerar, aponte incertezas e FAÇA PERGUNTAS. Não invente dados.

FORMATO DE HISTÓRIA

Como [persona], quero [funcionalidade] para [benefício].

QUALIDADE (INVEST) · ACEITAÇÃO (GHERKIN)

Toda história: I-N-V-E-S-T. Gherkin Dado/Quando/Então, sempre com um cenário de FALHA.

O QUE NÃO FAZER

Não priorizar sozinho. Não assumir dados não fornecidos.

**45
min**

Bloco 3 — O ciclo assistido

Elicitação → geração → crítica → refino → Gherkin → prioridade.

O ciclo assistido, em 5 passos



O passo 3 (crítica INVEST) é o único que você NÃO pede pronto à IA.

Faça a IA perguntar antes de gerar

Cole a instrução + o Canvas + a fala do stakeholder. Exija perguntas antes de qualquer história.

PROMPT · PERGUNTAR PRIMEIRO

“Com base nesta instrução, no Canvas e na fala do stakeholder, **NÃO** gere histórias ainda. Primeiro, liste as perguntas que você precisa que eu responda para escrever boas histórias dentro da fronteira do MVP.”

Se a IA fez perguntas ✓

Ótimo. Respondam com suposições razoáveis (o stakeholder PetFood é fictício) e sigam para a geração.

Se já despejou histórias ✗

O prompt falhou. Vocês não pediram para ela pensar antes de agir. Voltem e exijam as perguntas.

Gere as primeiras histórias

Só depois de responder às perguntas. Peça 3–4 histórias, no formato da instrução, dentro da fronteira do MVP.

PROMPT · GERAR DENTRO DO ESCOPO

“Agora gere de 3 a 4 histórias de usuário no formato da instrução, cobrindo o que está DENTRO da nossa fronteira de MVP. Uma história por item de valor — não junte várias funcionalidades numa só.”

Exemplo de história bem formada

Como **voluntário**, quero **registrar uma doação de ração que chega**, para manter o estoque sempre atualizado sem depender de mensagens no WhatsApp.

Critique cada história — você, não a IA

Este é o passo que NÃO se terceiriza. Avaliem cada história gerada contra os seis critérios.

I Independent

Pode ser feita sozinha?

N Negotiable

É conversa, não contrato rígido?

V Valuable

Entrega valor a alguém?

E Estimable

Dá para estimar o tamanho?

S Small

Cabe numa sprint? (erro comum: grande demais)

T Testable

Dá para escrever um teste que prova? (erro comum: vago)

Não peça o INVEST pronto à IA. “Como você escreveria um teste que prova esta história?” — se não sabe, ela não é testável.

Refine e escreva o Gherkin

Devolvam suas críticas à IA e peçam o refino. Depois, os critérios de aceitação — exigindo o caminho triste.

PROMPT · REFINAR COM A CRÍTICA

“Esta história não é testável porque o benefício é vago, e é grande demais. Reescreva-a menor e com um resultado verificável.”

PROMPT · GHERKIN COM FALHA

“Escreva os critérios de aceitação em Gherkin. Inclua um cenário de sucesso E pelo menos um cenário de FALHA real (validação, permissão ou erro).”

Cenário: Registro de doação com sucesso

Dado que sou um voluntário autenticado
Quando registro 10kg de ração
Então o estoque aumenta em 10kg

Cenário: Quantidade inválida (caminho triste)

Quando tento registrar quantidade zero ou negativa
Então o sistema rejeita e exibe erro claro

Priorize com MoSCoW — a IA questiona

Must

Sem isto, não há produto

Should

Importante, mas não vital agora

Could

Bom se sobrar tempo

Won't

Fora deste ciclo (por enquanto)

PROMPT · ADVOGADO DO DIABO

“Aqui está nossa priorização MoSCoW com justificativas: [cole]. Questione cada uma. Por que isto é Must e não Should? O que estamos adiando que talvez seja essencial?”

Vocês decidem, a IA questiona. Se a justificativa aguenta o contra-argumento, ela é sólida.

**20
min**

Bloco 4 — Fronteira e fechamento

O que a IA não faz, e o que vem depois do treino.

O que a IA não faz por você

Não elicit

o requisito do stakeholder real: isso é conversa, é de vocês

Não decide

o valor de negócio: isso é decisão da equipe com o parceiro

Não assume

a responsabilidade pelo que a equipe entrega

Se você não consegue explicar cada história ao vivo, ela não é sua.

Existe um próximo nível

Semente para o futuro — não para hoje

Dá para empacotar este processo inteiro numa **skill** que audita histórias contra o INVEST automaticamente.

Mas isso só faz sentido quando vocês já dominam o julgamento manual. Vamos chegar lá quando a dor de repetir aparecer.

Ferramenta boa demais cedo demais vira muleta. Primeiro o julgamento; depois a automação.

Entregáveis do lab de hoje

O ciclo assistido, aplicado ao PetFood.

1

Instrução de projeto completa

Com papel do assistente, formato, INVEST e Gherkin, salva e versionada

2

3–4 histórias PetFood refinadas

Tabela INVEST preenchida + Gherkin com caso de falha

3

Priorização MoSCoW

Das histórias, com justificativa de valor

Transferência: auditar, depois gerar

O escopo do seu projeto **JÁ FOI APROVADO** (Semana 2). Não recriem o Canvas — auditem-no com a IA e então gerem o backlog dentro da fronteira aprovada.

Parte 1 — Auditar

Que persona ficou de fora? Que RNF está implícito? A fronteira tem ambiguidades?

Parte 2 — Backlog

5–8 histórias dentro da fronteira: INVEST + Gherkin com falha + MoSCoW

Levar à quinta

As perguntas em aberto que a auditoria revelou — o insumo mais valioso

Auditar não é alterar — mudanças no escopo se negociam com o stakeholder.

Para onde isto leva

Quinta (Sem 4)

Refinamento do backlog real com o stakeholder — sua tarefa alimenta essa sessão

Semana 5 (Ter)

BDD e Gherkin aprofundados — o Gherkin de hoje ganha rigor de teste de aceitação

Sprint 1 em diante

A instrução e o ciclo assistido se reusam a cada refinamento de backlog

Para aprofundar

Eng. de Software em Dimensões

Cap. 6 (6.1–6.2): elicitación e vieses cognitivos

Cap. 7 (7.1.2–7.2.4): User Stories, backlog, INVEST, MoSCoW, WSJF

Eng. de Software Moderna

Cap. 3 – Requisitos:

Histórias de Usuário, critérios de aceitação, priorização

A IA gera e refina.

A crítica de cada história é sua.

Quinta: refinamento do backlog real com o stakeholder.